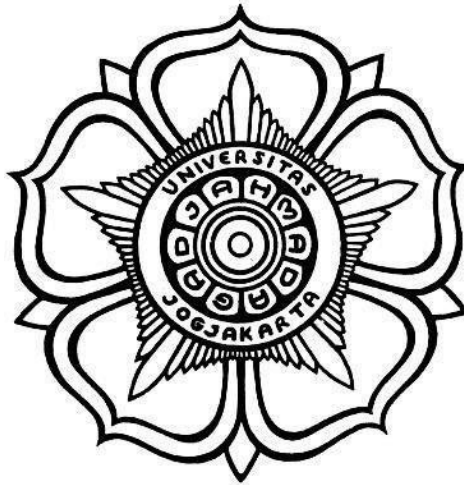


LAPORAN DATA PERKEMBANGAN PROYEK MINGGU KE - 2



Oleh :

Nama : Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya

NIM : 22/496604/SV/20992

Kelas : TRE B1

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2023

Dosen pengampu : Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., Ph.D

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2023**

PERKEMBANGAN PROYEK

Program

```
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h> // Library untuk RTC DS1307
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(36, 34, 32, 30, 28, 26); // Hubungkan pin LCD sesuai dengan
koneksi perangkat keras Anda

const int buttonUpPin = 47;
const int buttonDownPin = 49;
const int buttonSetPin = 51;
const int buttonEnterPin = 53;

const int led1Pin = 2; // Hubungkan LED 1 ke pin 10
const int led2Pin = 3; // Hubungkan LED 2 ke pin 13
const int led3Pin = 4; // Hubungkan LED 3 ke pin A0
const int led4Pin = 5; // Hubungkan LED 4 ke pin A1

int selectedFeeder = 1; // Feeder default yang dipilih
int settingMenu = 0; // 0: Menu utama, 1: Pengaturan waktu on, 2: Pengaturan
waktu off
int hours = 0; // Jam
int minutes = 0; // Menit

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Programmed Feeder");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Feeder " + String(selectedFeeder));

  pinMode(buttonUpPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonDownPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonSetPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonEnterPin, INPUT_PULLUP);

  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
  pinMode(led3Pin, OUTPUT);
  pinMode(led4Pin, OUTPUT);

  digitalWrite(led1Pin, LOW);
  digitalWrite(led2Pin, LOW);
  digitalWrite(led3Pin, LOW);
  digitalWrite(led4Pin, LOW);
}
```

```

// Inisialisasi koneksi ke RTC
setSyncProvider(RTC.get);

// Cek apakah RTC tersedia
if (timeStatus() != timeSet) {
    lcd.print("RTC tidak tersedia!");
} else {
    lcd.print("RTC tersedia");
}
}

void loop() {
    if (settingMenu == 0) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Feeder " + String(selectedFeeder) + " On/Off");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Set:Up/Down:Select");

        if (digitalRead(buttonSetPin) == LOW) {
            settingMenu = 1;
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0, 0);
            lcd.print("Set On Time");
        }

        if (digitalRead(buttonUpPin) == LOW) {
            selectedFeeder = (selectedFeeder % 4) + 1;
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0, 0);
            lcd.print("Feeder " + String(selectedFeeder) + " On/Off");
        }

        if (digitalRead(buttonDownPin) == LOW) {
            selectedFeeder = ((selectedFeeder + 2) % 4) + 1;
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0, 0);
            lcd.print("Feeder " + String(selectedFeeder) + " On/Off");
        }
    }

    if (settingMenu == 1) {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("H: " + String(hours) + " M: " + String(minutes));

        if (digitalRead(buttonUpPin) == LOW) {
            hours = (hours + 1) % 24;
            updateLCD();
        }
    }
}

```

```

    }

    if (digitalRead(buttonDownPin) == LOW) {
        hours = (hours + 23) % 24;
        updateLCD();
    }

    if (digitalRead(buttonEnterPin) == LOW) {
        settingMenu = 2;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Set Off Time");
    }
}

if (settingMenu == 2) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("H: " + String(hours) + " M: " + String(minutes));

    if (digitalRead(buttonUpPin) == LOW) {
        minutes = (minutes + 1) % 60;
        updateLCD();
    }

    if (digitalRead(buttonDownPin) == LOW) {
        minutes = (minutes + 59) % 60;
        updateLCD();
    }

    if (digitalRead(buttonEnterPin) == LOW) {
        // Simpan pengaturan waktu on dan off ke masing-masing feeder
        saveFeederSettings(selectedFeeder, hours, minutes);
        settingMenu = 0;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Feeder " + String(selectedFeeder) + " On/Off");
    }
}

}

void updateLCD() {
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print(hours);
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(7, 1);
}

```

```
    lcd.print(minutes);  
}  
  
void saveFeederSettings(int feeder, int onHour, int onMinute) {  
    // Simpan pengaturan waktu on ke feeder yang dipilih  
    // Lakukan sesuai dengan perangkat penyimpanan yang Anda gunakan  
    // Contoh: EEPROM.write(address, onHour);  
    // Contoh: EEPROM.write(address + 1, onMinute);  
}
```

PENJELASAN

Dari hasil program yang tim kami buat sudah mencapai bisa dalam memilih feeder yang diinginkan, namun terdapat suatu kendala yaitu kami bingung dan susah dalam membuat program untuk bisa disimpan pada RTC dan waktu menghitung mundur. Ketika kami sudah membuat program untuk dapat menyimpan ke RTC namun saat dijadikan satu program dengan yang awal terdapat eror yang sulit untuk dipecahkan